

Contato

matheuscostamonteiro.mc@gmail.com

www.linkedin.com/in/costadeveloper (LinkedIn)
github.com/costadev00/ (Portfolio)
lattes.cnpq.br/3420386831460864 (Company)
medium.com/@costa.dev (Blog)

Principais competências

Python
C++
Inteligência artificial

Languages

Português (Native or Bilingual)
Inglês (Native or Bilingual)

Certifications

Competitive Programming
2021-2023
Estudante Destaque SBC(Melhor estudante de computação do País)

Honors-Awards

2nd place teams on "FACOM Techweek Best Software of the year 2019" - Minha Saúde APP
1st place teams on "FACOM Techweek Best Software of the year 2020"
1st place on "UFU - FACOM Techweek Programming Contest"
1st Place Team on "Ambev Hackathon ABI Academy Hack 2021"
ICPC medalhist on "IX Maratona Mineira de Programação"

Publications

Comparative analysis of scientific workflow scheduling algorithms on heterogeneous processors

Matheus Costa Monteiro

AI Engineer at TRACTIAN, M.Sc. Student, University of São Paulo
São Paulo, São Paulo, Brasil

Resumo

Wrote my first lines of code at age of 13 and have been working professionally since 16. Today, I bring almost 10 years of experience across industry and academia, with a focus on artificial intelligence, algorithm optimization, and distributed systems.

I currently work at the University of São Paulo (USP), at CIAAM, the largest AI center in Latin America, on projects focused on training and developing LLMs, including data preparation, training pipelines, and evaluations of explainability and performance.

I hold a Bachelor's degree from the Federal University of Uberlândia. During my undergraduate studies, I conducted research in Graph Theory, algorithm optimization, and machine learning model training.

I was recognized by the Brazilian Computer Society (SBC) as one of the top Computer Science students in Brazil, with distinction in research and outreach, academic exam performance, and multiple awards in technical competitions in computing and AI.

During my degree, I also participated in ICPC-style programming contests and hackathons, earning medals, honorable mentions, and podium finishes in national challenges, including awards at some of the largest AI hackathons in Latin America.

These experiences strengthened my foundation in algorithms and my ability to execute under constraints and tight deadlines. I enjoy collaborating on technical projects and exchanging ideas about AI, model training, and systems engineering.

Experiência

TRACTIAN

Machine Learning Research Engineer
maio de 2026 - Present (3 meses)

São Paulo, São Paulo, Brasil

Machine Learning Research Engineer in the USP TRACTIAN Fellowship, working on intelligent condition monitoring, failure prediction, and fault diagnosis in servomotors.

Universidade de São Paulo

Machine Learning Research Engineer (LLMs)

janeiro de 2026 - Present (7 meses)

São Paulo, Brasil

Researcher at USP's Center for artificial Intelligence and Machine Learning (CIAAM), working on applied Artificial Intelligence research and LLM training and development at the , and 16th across the World.
ciaam.usp.br

Scale AI

Machine Learning Engineer (LLMs)

abril de 2024 - julho de 2025 (1 ano 4 meses)

San Francisco, Califórnia, Estados Unidos

Machine Learning Engineer focused on dataset curation and training for in GenAI.

- Data pipeline and quality workflows
- Support for post training iterations, evaluation, and reward model development
- ' ~\$.

Algar Telecom

Software Engineer Internship

agosto de 2022 - agosto de 2024 (2 anos 1 mês)

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil

Engenheiro de Software com foco em desenvolvimento backend e sistemas de rede.

- Desenvolvi e mantive ferramentas e serviços internos
- Automatizei fluxos de trabalho e melhorei a eficiência operacional
- Desenvolvi uma aplicação interna para controle de acesso a máquinas de colaboradores em horários específicos
- Desenvolvi soluções de rotas ótimas e acesso voltados a redes de computadores
- çõ çã , ç

PET - SI UFU

Coordenador geral

março de 2022 - maio de 2024 (2 anos 3 meses)

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil

Durante dois anos da minha graduação na UFU, fui membro bolsista do PET Sistemas de Informação da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse programa foi onde tive a oportunidade de liderar todo o grupo, ministrar vários cursos de Estruturas de dados, Cálculo e C++, organizar vários eventos dentro da universidade, realizar atividades de ensino, extensão e inclusão social.

Foi onde também dei início a minha pesquisa em teoria dos grafos e algoritmos de escalonamento e inteligência artificial.

UFU - Universidade Federal de Uberlândia

4 anos 1 mês

Pesquisador Acadêmico em Inteligência Artificial

junho de 2021 - maio de 2024 (3 anos)

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil

Pesquisa aplicada em escalonamento de tarefas em sistemas distribuídos baseado em grafos direcionados acíclicos para treinamento de LLMs em clusters heterogêneos de GPUs, com foco em aumentar vazão, melhorar balanceamento de carga e reduzir custo e consumo de energia.

Modelei workflows de treinamento como DAGs, incorporando cálculo distribuído e comunicações, e simulei cenários realistas de custos de computação e comunicação.

Avaliei e comparei seis heurísticas de list scheduling (DLS, HEFT, HEFT-LA, PEFT, IHEFT, IPEFT), identificando quais políticas performam melhor sob diferentes níveis de CCR e graus de heterogeneidade.

Medi makespan, utilização/balanceamento de GPUs, tempo de espera e métricas derivadas de energia, traduzindo os resultados em recomendações práticas para seleção de políticas de escalonamento em pipelines de treinamento de LLMs.

A pesquisa fundamentou a construção do TCC e a elaboração de um artigo científico

Programador Competitivo ICPC(Maratonas de Programação)

maio de 2020 - maio de 2022 (2 anos 1 mês)

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil

Representante oficial do time de maratonas de programação da Universidade Federal de Uberlândia

Dedicando tempo integral por 2 anos somente ao treinamento de maratonas de programação, e conseguindo ótimos resultados, como medalha da Maratona Mineira de Programação 2022.

Professor em projeto de extensão

abril de 2021 - abril de 2022 (1 ano 1 mês)

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil

Professor bolsista de Introdução a Programação de Computadores no projeto "Jovens Programadores" da Universidade Federal de Uberlândia. Projeto de extensão voltado para escolas da região do triângulo mineiro, ensinando IPC para alunos do 9º ano fundamental ao 3º ano do ensino médio.

beecrowd

Tradutor e Criador de desafios de programação

março de 2022 - novembro de 2022 (9 meses)

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil

Tradutor e Criador de desafios de programação na empresa beecrowd.com. Utilizei minha experiência com maratonas de programação e meu nível fluente em inglês para incrementar mais problemas para a plataforma.

Atomic Agro

Full Stack Developer

janeiro de 2019 - maio de 2019 (5 meses)

Uberlândia, Minas Gerais

Recebi esta oportunidade após o sucesso do Minha Saúde APP (15 mil + downloads em 1 ano), sendo contratado aos 17 anos para atuar no desenvolvimento mobile e front-end do aplicativo, utilizando React Native e ReactJS. Trabalhar em uma startup desde cedo me ensinou a programar sob prazos curtos e a colaborar em metodologias ágeis. Essa experiência inicial me proporcionou grande amadurecimento técnico e interpessoal, além de reforçar meu interesse pela área.

Decidi deixar a empresa ao ser aprovado no ENEM para cursar computação em uma universidade federal, onde optei por aprofundar minha formação acadêmica e técnica.

Minha Saúde APP

Fundador

janeiro de 2018 - julho de 2018 (7 meses)

Araguari e Região, Brasil

Desenvolvedor de toda parte técnica da aplicação com o auxílio de dois estudantes de medicina do IME Presidente Antônio Carlos. Minha Saúde APP - aplicativo desenvolvido com o intuito de orientar a população carente sobre comorbidades como Diabetes, Hipertensão, entre outros.

O aplicativo tem +15k downloads na play store, e está disponível gratuitamente.

Formação acadêmica

Escola Politécnica da USP

Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico, Inteligência Artificial · (2026 - 2028)

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Bacharelado em Sistemas de Informação (com honras - Láurea Acadêmica), Matemática e Ciência da Computação · (2020 - setembro de 2025)